

代數式進階 + 兩步方程

單元三 · 代數 (T3 · T7) · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維 (第二版) 》5下C冊 單元九 + 現代教育 5下C 單元21-22

核心陷阱：T3 括號處理 — 忘記分配律 · T7 兩步方程 — 移項方向搞反

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-15%

前置知識：堂14 (代數式認識+簡易方程) · 堂15 (方程應用題) · 堂27 (小數除法)

本堂目標：❶ 代數式化簡 (含括號+分配律) ❷ $ax+b=c$ 型兩步方程 ❸ $a(x+b)=c$ 型方程 ❹ 方程應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整過程）
1	化簡： $3a + 5a = ?$	基礎	
2	化簡： $7b - 2b = ?$	基礎	
3	當 $x = 3$ 時，求 $2x + 5$ 的值。	基礎	
4	解方程： $x + 7 = 15$ （一步方程複習）	基礎	
5	解方程： $3y = 18$ （一步方程複習）	基礎	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：代數式進階 — 含括號化簡與分配律 ● SSPA

- ① 同類項合併（複習）：相同字母且相同指數的項才能合併。例如 $3a + 2a = 5a$ ，但 $3a + 2b$ 不能合併
- ② 分配律（新學）： $a(b + c) = ab + ac$ ； $a(b - c) = ab - ac$
- ③ 去括號規則：括號前是「+」→ 直接去括號；括號前是「-」→ 去括號後每項變號
- ④ 化簡步驟：① 去括號（用分配律）→ ② 合併同類項 → ③ 寫出最簡形式
- ⑤ 常見陷阱： $3(x + 2)$ 不少人只乘第一項寫成 $3x + 2$ （忘記 $3 \times 2 = 6$ ！）

□ 陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

化簡： $3(x + 2) + 2(x - 1)$

✗ 常見錯誤（65% 學生）

$$3x + 2 + 2x - 1 = 5x + 1$$

忘記 $3 \times 2 = 6$ ；忘記 $2 \times (-1) = -2$ 。正確： $3x + 6 + 2x - 2 = 5x + 4$

✓ 正確解法

$$5x + 4$$

① $3(x+2) = 3x+6$ ② $2(x-1) = 2x-2$ ③ $(3x+6)+(2x-2) = 5x+4$

🧠 口訣：「括號外乘入去，逐項乘唔好漏；同類項再合併，字母指數要相同」

⚠ 最高頻錯誤：分配律只乘第一項，漏乘第二項。 $3(x+2) \rightarrow 3x+2$ （錯！）→ 正確： $3x+6$

⚠ 第二高頻錯誤：括號前有減號時忘記變號。 $-(x-3) \rightarrow -x-3$ （錯！）→ 正確： $-x+3$

#	題目	難度	作答區
例 1	化簡： $2(x + 3) = ?$		
例 2	化簡： $4(2a - 1) = ?$		
6	化簡： $5(y + 2) + 3y = ?$		
7	化簡： $3(m - 4) + 2(m + 1) = ?$		
8	化簡： $6 + 2(3x - 2) = ?$		
9	化簡： $4(2a + 3) - 3(a - 1) = ?$		
10	化簡： $2(x + y) + 3(x - y) - (x + 2y) = ?$		

知識點二：兩步方程 — $ax + b = c$ 型 ● SSPA 必考

解題口訣：先處理加減，後處理乘除（逆向操作）

- ① 第一步：消去常數項（等式兩邊同時 $-b$ 或 $+b$ ） $\rightarrow ax = c - b$
- ② 第二步：消去係數（等式兩邊同時 $\div a$ ） $\rightarrow x = (c - b) \div a$
- ③ 驗證：把答案代入原方程，左邊必須等於右邊
- ④ 關鍵原則：等式兩邊必須做相同的運算！「你做乜，我做乜」

①

消常數

兩邊 $-b$
使左邊只剩 ax

②

消係數

兩邊 $\div a$
求出 x

③

驗證

代入原方程
檢查左右相等

④

作答

$x =$ 數值
不要漏寫 $x =$

例題（兩步方程）

例3：解 $3x + 5 = 20$ 。寫出每一步驟。

例題（兩步方程）

例4：解 $4y - 7 = 13$ 。

✗ 常見錯誤

$$3x + 5 = 20 \rightarrow x = 20 - 3 - 5 = 12$$

亂移項！沒有經過「等式兩邊同時運算」。3x是一個整體，不能拆開。

✓ 正確解法

$$x = 5$$

① $3x+5=20 \rightarrow$ 兩邊 -5 : $3x=15$ ② 兩邊 $\div 3$: $x=5$ ③ 驗證:
 $3(5)+5=20 \checkmark$

🧠 口訣：「先搞加減後乘除，等號兩邊同步走；做完代入驗一驗，唔啱就係反轉㗎」

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	解方程： $2x + 3 = 11$		
12	解方程： $5y - 4 = 16$		
13	解方程： $7m + 8 = 29$		
14	解方程： $6p - 10 = 14$		
15	解方程： $3x + 12 = 3$		

知識點三：兩步方程 — $a(x + b) = c$ 型（括號方程） SSPA 進階

兩種解法（推薦方法一）：

方法一（先消係數）：等式兩邊同時 $\div a \rightarrow x + b = c \div a \rightarrow$ 兩邊 $-b \rightarrow x = (c \div a) - b$

方法二（先去括號）：用分配律展開 $\rightarrow ax + ab = c \rightarrow$ 變成 $ax + b = c$ 型再解

- ① 兩種方法都正確，方法一通常步驟更少
- ② 如果 $c \div a$ 不是整數，用方法二（分數留在最後處理）

例題

例5：解 $2(x + 3) = 14$ （用方法一：先消係數）

例題

例6：解 $3(x - 4) = 15$ （用方法二：先去括號，比較哪種較快）

⚠ 高頻陷阱： $a(x+b)=c$ 型，學生常直接寫 $x+b=c-a$ （錯！）。正確：先 $\div a$ ，不是先 $-a$ ！

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
16	解方程： $2(x + 1) = 8$		
17	解方程： $3(y - 2) = 12$		
18	解方程： $5(m + 3) = 25$		
19	解方程： $4(x - 1) = 10$ 。提示： $10 \div 4 = 2.5$ ，可先用分配律展開。		
20	解方程： $2(3x + 1) = 20$ （先處理括號內的係數3，再用方法一或二）		

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
21	化簡： $3(a + 2) = ?$		
22	化簡： $4x + 2x - 3x = ?$		
23	解方程： $2x + 1 = 9$		
24	解方程： $3(x + 1) = 15$		
25	解方程： $6y - 5 = 19$		

 進階層（共 5 題，  選做）

#	題目	難度	作答區
26	化簡： $5(2m - 3) + 4(m + 2) = ?$		
27	解方程： $4x + 9 = 2x + 15$ (提示：先移項，把所有含 x 的放到一邊)		
28	解方程： $2(3x - 1) = 16$		
29	解方程： $5(x + 2) - 3 = 17$		
30	解方程： $3x + 7 = 4x - 2$ (提示：兩邊都有 x)		

 挑戰層（共 3 題，  選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
31	解方程： $2(x + 3) = 3(x - 2) + 1$ 提示：先用分配律兩邊展開，再移項合併。		
32	當 $x = 4$ 時， $3(x + a) = 30$ 。求 a 的值。		
33	解方程： $\frac{x}{2} + 3 = 7$ (含分數的方程：先消常數，再消分母)		

四、應用題專項（列方程＋解方程＋答句）

知識點四：兩步方程應用題  **SSPA 必考**

解題四步法（必跟！）：① 設未知數（「設 x 為...」）② 列方程（按題意轉化為等式）③ 解方程（寫出完整步驟）④ 寫答句（答案＋單位，否則扣步驟分！）

例題

例7：小明有若干元。他用了 8 元後，把餘下的錢平均分給 3 個弟弟，每個弟弟得到 4 元。小明原有多少元？

#	題目	難度	作答區 (設→列→解→答)
34	小明有 x 元。他用去了 15 元，再把餘下的錢的 3 倍用來買書，共用了 45 元。求 x 。 提示： $3(x - 15) = 45$		
35	一個長方形的長是闊的 2 倍加 3 cm。如果周界是 42 cm，求闊。 提示：設闊 = x ，長 = $2x + 3$ ，周界 = $2(\text{長} + \text{闊}) = 42$		
36	一個數的 4 倍加 7 等於這個數的 6 倍減 5。求這個數。 提示：設該數為 x ，列方程 $4x + 7 = 6x - 5$		
37	姊姊比妹妹大 5 歲。5 年後，姊姊的年齡是妹妹的 2 倍。求妹妹現在的年齡。 提示：設妹妹現年 x 歲，姊姊 = $x + 5$ 。5 年後：妹妹 $x + 5$ ，姊姊 $x + 10$ 。列方程 $x + 10 = 2(x + 5)$		

五、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	解方程： $3(2x + 1) - 2(x - 3) = 4x + 11$ 提示：先去括號 → 合併同類項 → 移項 → 求解。注意兩邊都有 x 。		
 2	化簡並求值：當 $a = 2$, $b = -1$ 時，求 $3(2a + b) - 2(a - b) + 4b$ 的值。 提示：先化簡代數式，再代入數值。小心負號！		
 3	一個三角形三條邊的長度分別為 $(x + 2)$ cm、 $(2x - 1)$ cm 和 $(3x - 3)$ cm。如果周界是 22 cm，求 x 的值。		

六、混合綜合練習（代數式 + 方程混合）

#	題目	難度	作答區
38	化簡： $2(x + 3) - (x - 4) = ?$		
39	解方程： $8x - 3 = 5x + 9$		

40	如果 $3(x + 2) = 2x + 11$ ，求 x 。		
41	解方程： $4(2x - 1) = 3(x + 3) + 2$		

 總口訣：「代數化簡先拆括，逐項乘入唔會錯；兩步方程逆向做，加減先行乘除後；應用題設未知數，列式解題再答句」

七、課後功課

基礎必做題（共 5 題，必須寫出完整步驟）

#	題目	難度	作答區
H1	化簡： $4(2x + 1) = ?$		
H2	化簡： $3(a - 2) + 5a = ?$		
H3	解方程： $3x + 4 = 19$		
H4	解方程： $2(x + 5) = 18$		
H5	解方程： $7y - 6 = 15$		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	解方程： $5(x - 2) + 3 = 2x + 4$		
H7	解方程： $3(2x + 1) = 4(x + 3) - 5$		
H8	小明有一些貼紙。他給了妹妹 8 張後，把餘下的貼紙的 4 倍放進收藏簿，共放了 36 張。小明原有多少張貼紙？（設方程求解）		

八、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	分配律只乘第一項： $3(x+2) \rightarrow 3x+2$	括號外的數要乘括號內每一項： $3(x+2) = 3x+6$
2	括號前有減號忘記變號： $-(x-3) \rightarrow -x-3$	減號去括號後，括號內每項都要變號： $-(x-3) = -x+3$
3	兩步方程先消係數（錯！）： $3x+5=20 \rightarrow x+5=20 \div 3$	先消常數（加減），後消係數（乘除）：兩邊先 $-5 \rightarrow 3x=15 \rightarrow x=5$
4	$a(x+b)=c$ 型先減 a ： $2(x+3)=14 \rightarrow x+3=14-2$	括號是一個整體，先 $\div a$ ： $2(x+3)=14 \rightarrow x+3=7 \rightarrow x=4$

5	移項忘記變號： $3x+7=4x \rightarrow 3x+4x=7$	移項到等號另一邊時，+變-，-變+： $3x-4x=-7 \rightarrow -x=-7 \rightarrow x=7$
6	方程兩邊沒有做相同運算	「你做乜，我做乜」——等式兩邊必須同步做完全相同的運算
7	應用題漏設未知數 / 漏答句	四步法必須完整：①設x ②列方程 ③解方程 ④答句+單位